



EXERCICE 1

Compléter les phrases suivantes.

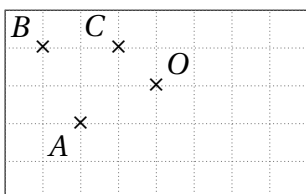
1. Si M' est le symétrique de M par rapport au point O , alors O est le du segment $[MM']$.
2. Une symétrie centrale correspond à un demi-tour autour du point appelé de symétrie.
3. Le symétrique du point O par rapport à O est

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Sur le quadrillage ci-dessous, construire les symétriques des points A , B et C par rapport au point O .

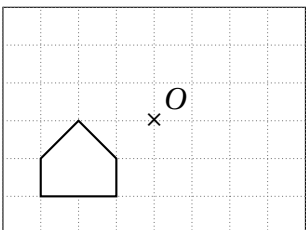


Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 3

Sur le quadrillage ci-dessous, construire le symétrique de la figure par rapport au point O .



Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 4

Les propriétés suivantes sont-elles conservées par une symétrie centrale? Cocher la case correspondante.

Propriété	Oui	Non
Les longueurs		
Les mesures d'angles		
L'alignement des points		

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 5

Pour chaque figure, dire si elle possède un centre de symétrie.

1. Un cercle.
2. Un losange.
3. Un carré.
3. Un parallélogramme.
4. Un triangle équilatéral.
5. Un trapèze.

Synthèse

EXERCICE 6

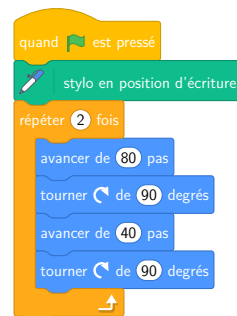
Le symétrique du quadrilatère $ABCD$ par rapport à un point O est le quadrilatère $A'B'C'D'$. On sait que $AB = 4$ cm et que l'aire de $ABCD$ vaut 18 cm².

1. Donner la longueur $A'B'$, en justifiant.
2. Donner l'aire de $A'B'C'D'$.
3. Les droites (AB) et $(A'B')$ sont-elles parallèles? Justifier.

Approfondissement

EXERCICE 7

Le script ci-dessous fait tracer une figure au lutin, puis la reproduit.



1. Quelle figure le lutin trace-t-il?
2. Cette figure possède-t-elle un centre de symétrie? Si oui, où se situe-t-il?

Approfondissement

EXERCICE 8

Certaines lettres majuscules possèdent un centre de symétrie, comme le H ou le S. En trouver au moins trois autres, puis en citer une qui possède à la fois un centre et un axe de symétrie.

Pour le plaisir